



Indice

1 Algebra delle Matrici

Richiami di Teoria: Operazioni su Matrici

Le operazioni fondamentali che puoi eseguire sulle matrici (purché compatibili in dimensione) sono:

- **Somma e Sottrazione:** Elemento per elemento (le matrici devono avere le stesse dimensioni $m \times n$).
- **Moltiplicazione per Scalare:** Si moltiplica ogni elemento per il numero reale dato.
- **Prodotto Righe per Colonne:** $A_{m \times n} \times B_{n \times k} \Rightarrow C_{m \times k}$. Il prodotto scalare dell' i -esima riga di A con la j -esima colonna di B . **Non è commutativo** ($AB \neq BA$).
- **Matrice Inversa:** A^{-1} tale che $AA^{-1} = I$. Esiste se e solo se $\det(A) \neq 0$ (o se la matrice è non singolare di rango massimo).

Logica Risolutiva

Pattern 1: Inversa con algoritmo di Gauss-Jordan

Quando l'esercizio chiede l'inversa di una matrice di grandi dimensioni ($> 2 \times 2$):

1. Costruisci la super-matrice $(A|I)$, affiancando la matrice identità della stessa dimensione.
2. Usa le mosse elementari (Eliminazione di Gauss) per ridurre A alla matrice Identità I .
3. Fai grandissima attenzione ad eseguire esattamente LE STESSHE mosse elementari anche sulla matrice identità I a destra.
4. La porzione destra finale, una volta che a sinistra appare l'identità, è esattamente A^{-1} .

Esercizio 1: Prodotto Righe per Colonne

Date le matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

Calcolare, se possibile, i prodotti AB e BA .

Svolgimento

Calcolo di AB : A è 2×3 , B è 3×2 . Il prodotto AB sarà 2×2 .

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 0 + 0 \cdot 3 & 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 1 + 0 \cdot 4 \\ -1 \cdot 2 + 3 \cdot 0 + 1 \cdot 3 & -1 \cdot (-1) + 3 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Calcolo di BA : B è 3×2 , A è 2×3 . Il prodotto BA sarà 3×3 .

$$\begin{aligned} BA &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1) + (-1)(-1) & 2(2) + (-1)(3) & 2(0) + (-1)(1) \\ 0(1) + 1(-1) & 0(2) + 1(3) & 0(0) + 1(1) \\ 3(1) + 4(-1) & 3(2) + 4(3) & 3(0) + 4(1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -1 & 3 & 1 \\ -1 & 18 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Esercizio 2: Inversa con Gauss-Jordan

Calcolare l'inversa della matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Svolgimento

Affianchiamo la matrice identità e riduciamo:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$R_2 \rightarrow R_2 - R_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$R_3 \rightarrow R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Ora risaliamo. $R_2 \rightarrow R_2 - R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

$R_1 \rightarrow R_1 - R_3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Quindi $A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Esercizio 3: Potenze di Matrici

Data $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, calcolare J^2 e J^3 .

Svolgimento

$$J^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

Di conseguenza, $J^3 = J^2 \cdot J = \mathbf{0} \cdot J = \mathbf{0}$. La matrice J è *nilpotente* di indice 2.

2 Sistemi Lineari e Rouché-Capelli

Richiami di Teoria: Esistenza delle Soluzioni

Un sistema in forma matriciale è $Ax = b$. **Teorema di Rouché-Capelli:** Il sistema è *compatibile* (ammette soluzioni) se e solo se il rango della matrice incompleta è uguale a quello della matrice completa:

$$\text{rk}(A) = \text{rk}(A|b) = r$$

Se questa condizione è verificata:

- Se $r = n$ (incognite), la soluzione è **unica** (∞^0).
- Se $r < n$ (incognite), esistono **infinite soluzioni** dipendenti da $n - r$ variabili libere (o gradi di libertà).

Logica Risolutiva

Pattern 2: Discutere un Sistema Parametrico

Se è presente un parametro k o a : 1. Scrivi la matrice $(A|b)$ associata al sistema. 2. Procedi subito alla riduzione verso la forma a *scalini* (non applicare formule complesse a priori). 3. Studia i pivot:

- Trova per quali k i pivot (gli elementi in diagonale o nei gradini) si annullano (es. se $\text{pivot} = k - 2$, pongo $k = 2$).
- Se il pivot si annulla e hai l'ineguaglianza "zero = costante non nulla", il sistema è **Impossibile**.
- Per i valori in cui nessun pivot cruciale si annulla, trovi una e **una sola soluzione**.
- Per i valori in cui un'intera riga si annulla a zero (sia matrice che termini noti), hai **infinite** soluzioni e un rango più basso.

Esercizio 1: Risoluzione Standard

Risolvere il sistema lineare omogeneo associato alla matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -4 & 6 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Svolgimento

Costruiamo la matrice per il sistema omogeneo ($b = 0$):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 6 & 0 \\ -1 & 2 & -3 & 0 \end{array} \right)$$

Procediamo con l'eliminazione di Gauss:

$R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1$: $2 - 2(1) = 0$, $-4 - 2(-2) = 0$, $6 - 2(3) = 0$. Tutta una riga di zeri.

$R_3 \rightarrow R_3 + R_1$: $-1 + 1 = 0$, $2 + (-2) = 0$, $-3 + 3 = 0$. Tutta una riga di zeri.

La matrice ridotta diventa:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Il rango è $r = 1$ e le incognite sono $n = 3$. Abbiamo $\infty^{3-1} = \infty^2$ soluzioni (2 parametri liberi). Le colonne senza pivot sono la y e la z . Poniamo $y = t, z = s$. L'unica equazione rimasta è $x - 2y + 3z = 0 \implies x = 2t - 3s$. Le combinazioni di soluzioni assumono la forma:

$$S = \{(2t - 3s, t, s) | t, s \in \mathbb{R}\}$$

3 Spazi Vettoriali ed Estrazione Basi

Richiami di Teoria: Basi e Indipendenza

Un insieme di vettori $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_k\}$ forma una **Base** per lo spazio V se e solo se i vettori:

1. Generano lo spazio (i.e. ogni vettore $v \in V$ può essere scritto come loro combinazione lineare).
2. Sono **Linearmente Indipendenti** (non esiste alcun legame del tipo $c_1 v_1 + \dots + c_k v_k = 0$ a meno che tutti i $c_i = 0$).

La dimensione dello spazio è semplicemente il numero di questi vettori nella base. In $\mathbb{R}^n$ la dimensione è n , quindi ogni base avrà sempre e rigorosamente n elementi.

Logica Risolutiva

Pattern 3: Estrarre una Base da un insieme di Generatori

Se ti viene dato un insieme di vettori numerosi ($k > n$) e ti si chiede di estrarne una base: 1. Inserisci i vettori come ****COLONNE**** all'interno di una matrice A . 2. Riduci la matrice A a scalini (*row echelon form*) usando le classiche mosse di Gauss. 3. Individua in che numero di colonna si trovano i pivot della matrice finale a scalini. 4. Per "estrarre" la base, prendi **ESATTAMENTE** i vettori corrispondenti presenti nella ****matrice originaria di partenza****, pescando solo quelli numerati dai pivot (non quelli trasformati!).

Esercizio 1: Estrazione

Dati i vettori $v_1 = (1, -1, 0)^T$, $v_2 = (2, -2, 0)^T$, $v_3 = (0, 1, 1)^T$, estrarre una base per il sottospazio $W = \text{Span}(v_1, v_2, v_3)$.

Svolgimento

Noto immediatamente ad occhio che $v_2 = 2v_1$. Posso quindi estrarne la radice rimuovendo tranquillamente v_2 che è ovviamente linearmente dipendente da v_1 ! Una base formale in questo caso molto palese e veloce da dedurre sarà:

$$\mathcal{B}_W = \{v_1, v_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

La dimensione del sottospazio è per cui 2.

4 Applicazioni Lineari (Nucleo e Immagine)

Richiami di Teoria: Ker e Im

Sia data l'applicazione lineare $f : V \rightarrow W$, determinata da una sua matrice associata A tale che $L_A(x) = Ax$.

- **Nucleo** ($\ker A$): L'insieme delle pre-immagini che restituiscono una trasformazione nulla. Le trovi ponendo $A \cdot x = 0$ e risolvendo tutto il sistema con Gauss.
- **Immagine** ($\text{Im } A$): L'area d'arrivo di tutti i vettori trasformati dallo span di V . È sempre generata dalle COLONNE di A (colonne linearmente indipendenti formano la base per l'immagine).

Teorema Rank-Nullity (Dimensione): $\dim V = \dim(\text{Ker}(f)) + \dim(\text{Im}(f))$.

Logica Risolutiva

Pattern 4: Lo schema d'attacco classico per le Applicazioni

Di fronte a una matrice che rappresenta l'applicazione lineare: 1. Per trovare l'immagine: Riduci la matrice con Gauss, guarda in quali colonne si creano i pivot. Quelli estratti dalle colonne corrispondenti ma della **matrice originale di partenza** saranno i vettori della base dell'immagine! 2. Per trovare il Kernel: Usa la matrice precedentemente ridotta fino in fondo, ponila a zero ($Ax = 0$) e risolvi a ritroso le equazioni in funzione delle variabili libere.

Esercizio 1: Determinare Ker e Im

Data la matrice A dell'applicazione lineare:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Determinare una base per il Nucleo ($\ker A$) e una base per l'Immagine ($\text{Im } A$).

Svolgimento

Studio della Matrice e Immagine:

Riduciamo a scalini:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il rango di A è $r = 2$. I pivot si trovano nelle colonne 1 e 2. Per cui, le corrispondenti colonne della matrice originaria formano la base dell'immagine:

$$\mathcal{B}_{\text{Im}} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \implies \dim(\text{Im}(f)) = 2$$

Studio del Nucleo:

Usiamo il teorema di nullità+rango: la dimensione di $\mathbb{R}^3$ del dominio è 3. Allora

$\dim(Ker) = 3 - 2 = 1$. Il nucleo dipende da 1 parametro libero. Risolviamo l'omogeneo di base per lo zero usando la matrice a scalini derivata:

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ -2y + z = 0 \end{cases}$$

Sia $z = t$. Allora $y = t/2$. Di conseguenza $x = -t/2$.

$$\ker(A) = \{(-t/2, t/2, t)^T\}$$

Scegliamo arbitrariamente $t = 2$ per eliminare le frazioni:

$$\mathcal{B}_{Ker} = \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$